

完整软件过程定义文档（AI增强版）

课程：软件过程与管理

作业编号：Assgt_02 — 交付物四

项目名称：酒店管理系统（HotelMS）

学生：潘鸿涛（2023141461078）

版本：v2.0（AI增强版）

日期：2026年5月

文档版本记录

版本	日期	变更说明	作者
v1.0	2026年4月	初始版本，基于12207/15504/33001的软件过程剪裁与定义	潘鸿涛
v2.0	2026年5月	AI增强版：融入AI辅助需求、设计、编码、测试、运维全生命周期节点	潘鸿涛

目录

- [1. 过程概述与目标](#)
- [2. 生命周期模型（AI增强版）](#)
- [3. 各阶段活动流程图（含AI参与节点）](#)
- [4. 过程活动详述（含AI活动）](#)
- [5. 角色与职责定义（含AI角色）](#)
- [6. 交付物清单与质量标准](#)
- [7. 过程度量指标（含AI贡献度指标）](#)
- [8. AI工具链与使用规范](#)
- [9. 风险管理（含AI引入风险）](#)

10. 总结

1. 过程概述与目标

1.1 项目概述

HotelMS是一款面向中小型连锁酒店（3-10家门店）的B/S架构综合管理系统。系统涵盖客房管理、预订管理、入住/退房、会员管理、财务管理、房务管理、系统管理七大核心模块。项目团队5人，开发周期约13周。

1.2 过程方法论

本过程以 **ISO/IEC 12207:2017** 的技术过程和管理过程为活动框架，以 **Scrum敏捷框架** 为迭代节奏，以 **AI增强技术** 为效率加速器，形成一套“**标准指导 + 敏捷执行 + AI赋能**”的三位一体混合软件过程。

1.3 过程目标

维度	目标	衡量标准
交付	13周内交付满足酒店方需求的可运行系统	所有Must-Have Story在Sprint 4完成且通过UAT
质量	缺陷密度 ≤ 3 个/KLOC，P1/P2缺陷逃逸率 $\leq 8\%$	SonarQube + 缺陷管理系统
效率	AI辅助下整体开发效率提升 $\geq 40\%$	对比同类项目的功能点交付速度
过程	过程活动执行率 $\geq 95\%$ ，AI参与活动占比 $\geq 40\%$	过程审计检查清单
满意度	酒店方满意度 $\geq 4.0/5.0$	评审后问卷

1.4 过程设计原则

1. **标准为本、适度剪裁**：以12207为活动目录，根据项目规模（5人/13周）和行业特征（酒店业务标准化程度高但硬件集成点多）进行合理剪裁

2. **AI增强、人工把关**：AI工具在需求、设计、编码、测试环节辅助生成内容，人工负责评审和质量决策
3. **持续改进、数据驱动**：通过Sprint回顾和过程度量数据，持续优化过程和AI使用方式
4. **安全优先、合规兜底**：酒店系统涉及住客个人信息和支付数据，安全合规是刚性底线，不可因追求效率而放松

2. 生命周期模型（AI增强版）

2.1 模型选型

采用**增强型增量交付模型**：1个Sprint 0（启动奠基，2周）+ 4个开发Sprint（每Sprint 3周）+ 上线运维，总计约13-14周。

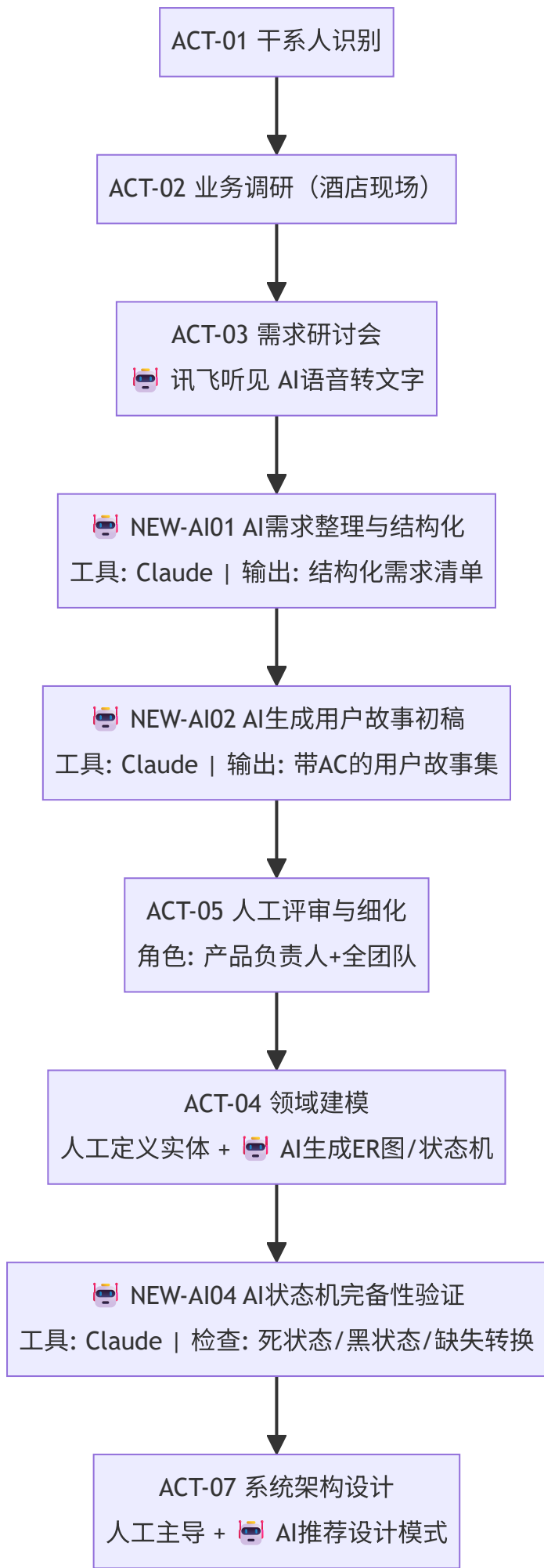
2.2 增量规划

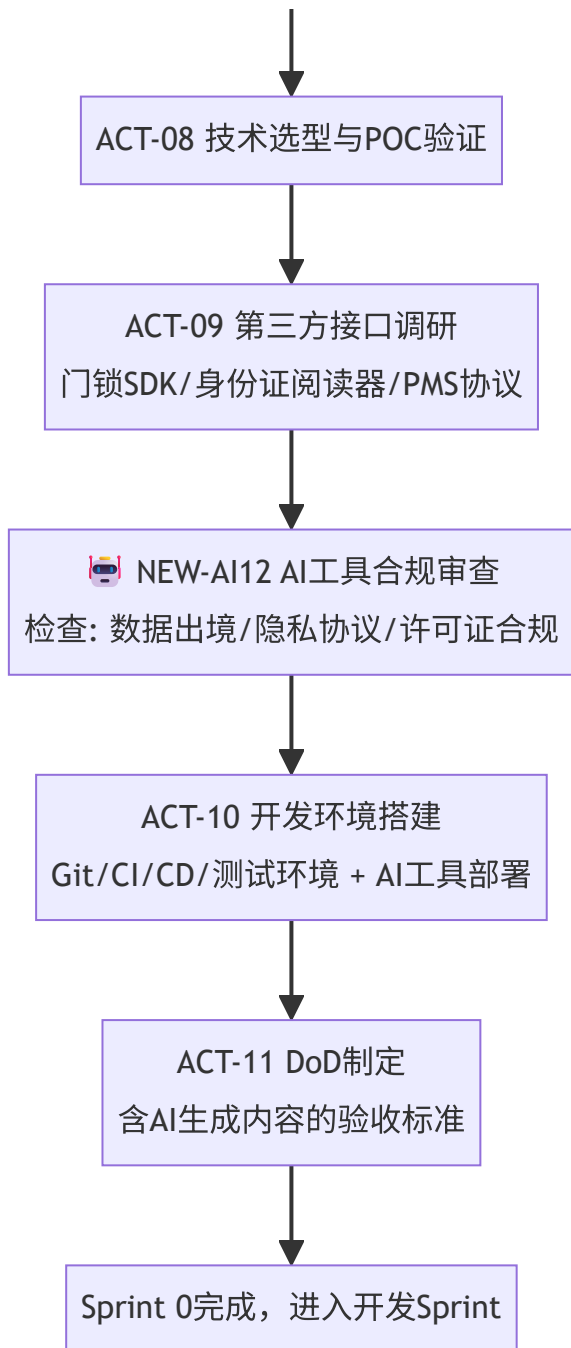
Sprint 0 (W1-W2)	Sprint 1 (W3-W5)	Sprint 2 (W6-W8)	Sprint 3 (W9-W11)
 AI需求结构化  AI用户故事生成  AI状态机验证 领域建模与架构设计  AI工具合规审查 开发环境搭建	客房管理模块 系统管理(基础)  AI代码生成  AI测试生成  AI代码审查	预订管理模块  AI代码生成  AI测试生成 入住/退房模块  AI文档更新	财务管理模块 房务管理模块  AI代码生成 会员管理模块 第三方系统集成  AI测试
↓ AI工具就绪 Prompt库建立	↓ 基础功能可演示 AI辅助效率验证	↓ 前台业务闭环 AI测试效果评估	↓ 全功能集成 AI审查覆盖率提升

 = AI参与节点

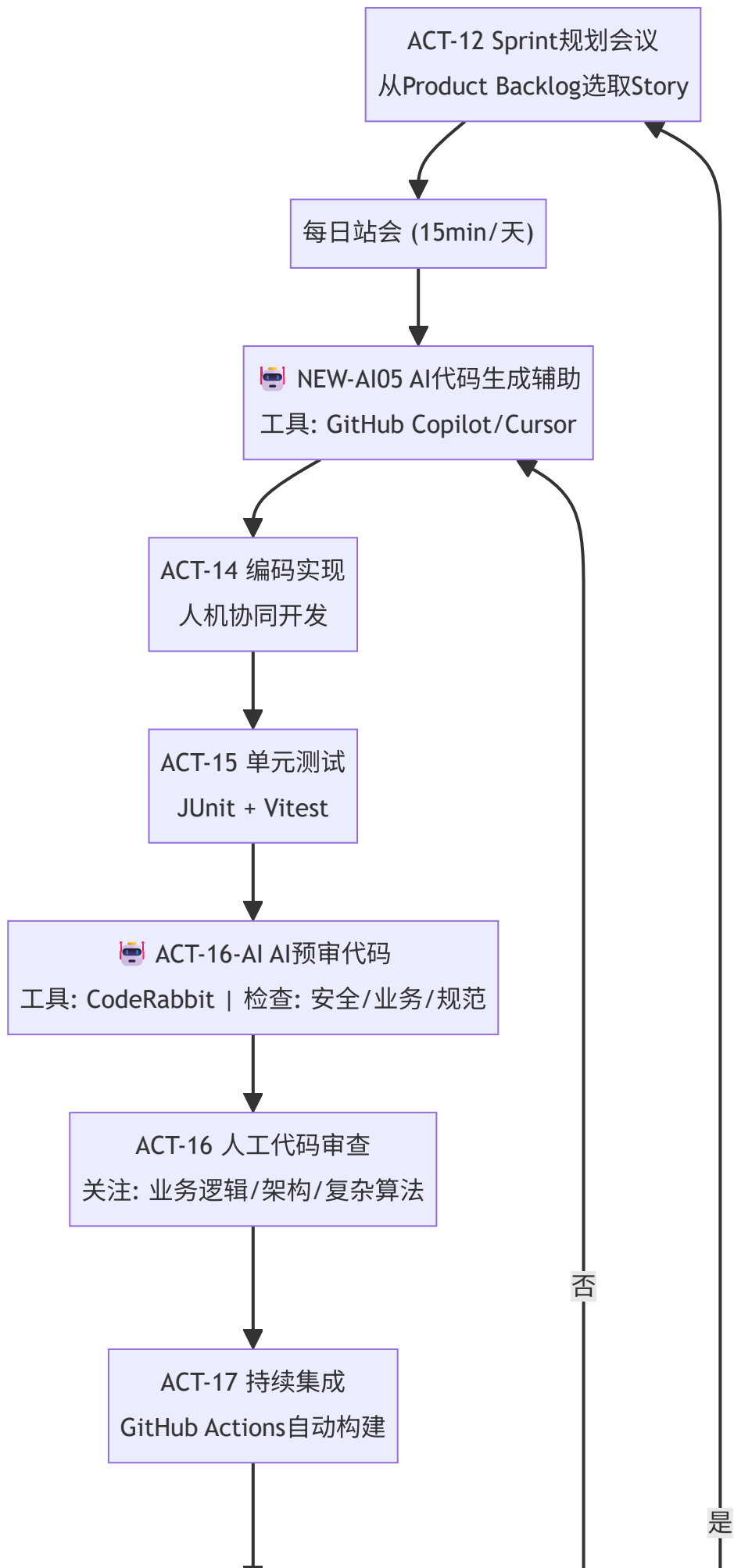
3. 各阶段活动流程图（含AI参与节点）

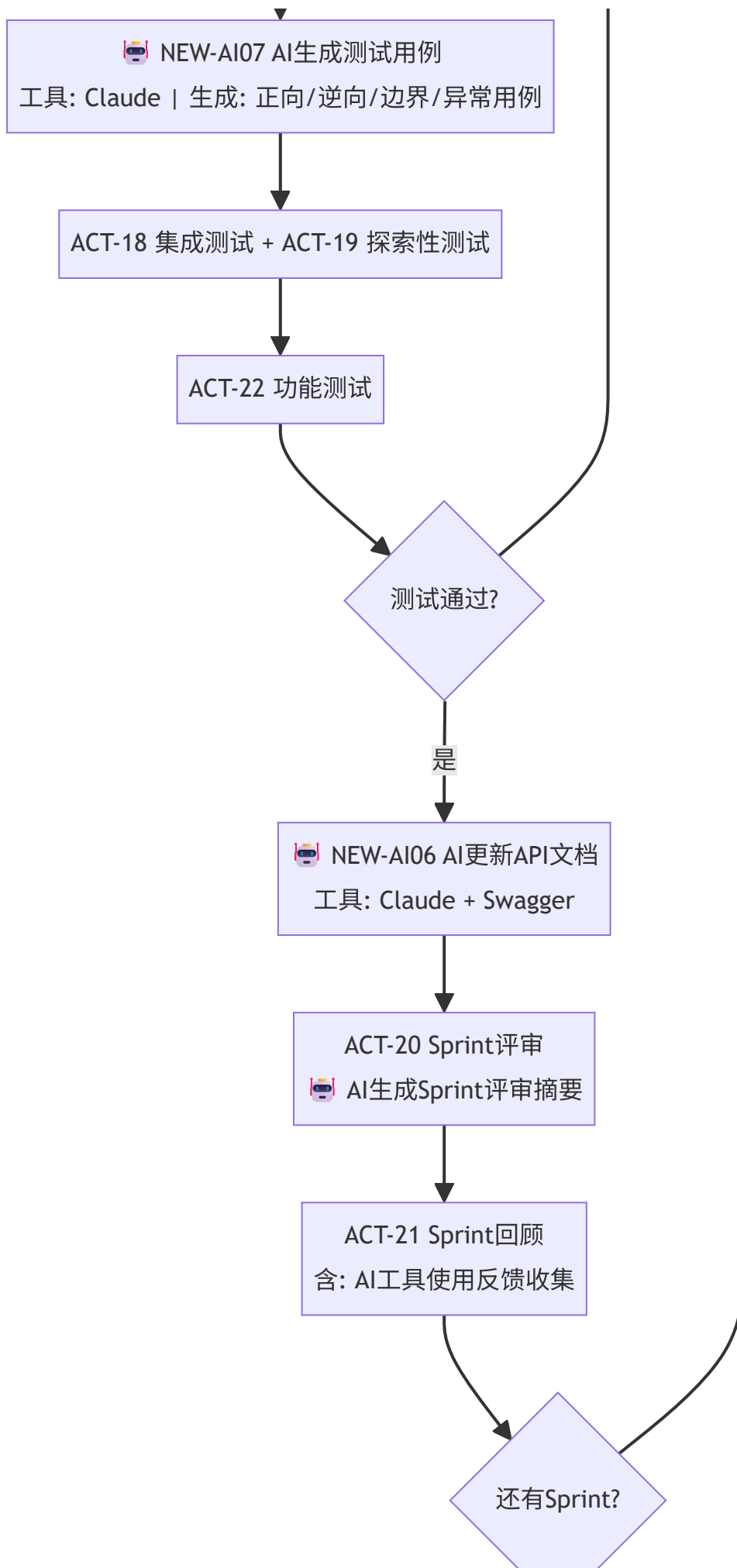
3.1 Sprint 0 — AI深度融合的启动阶段





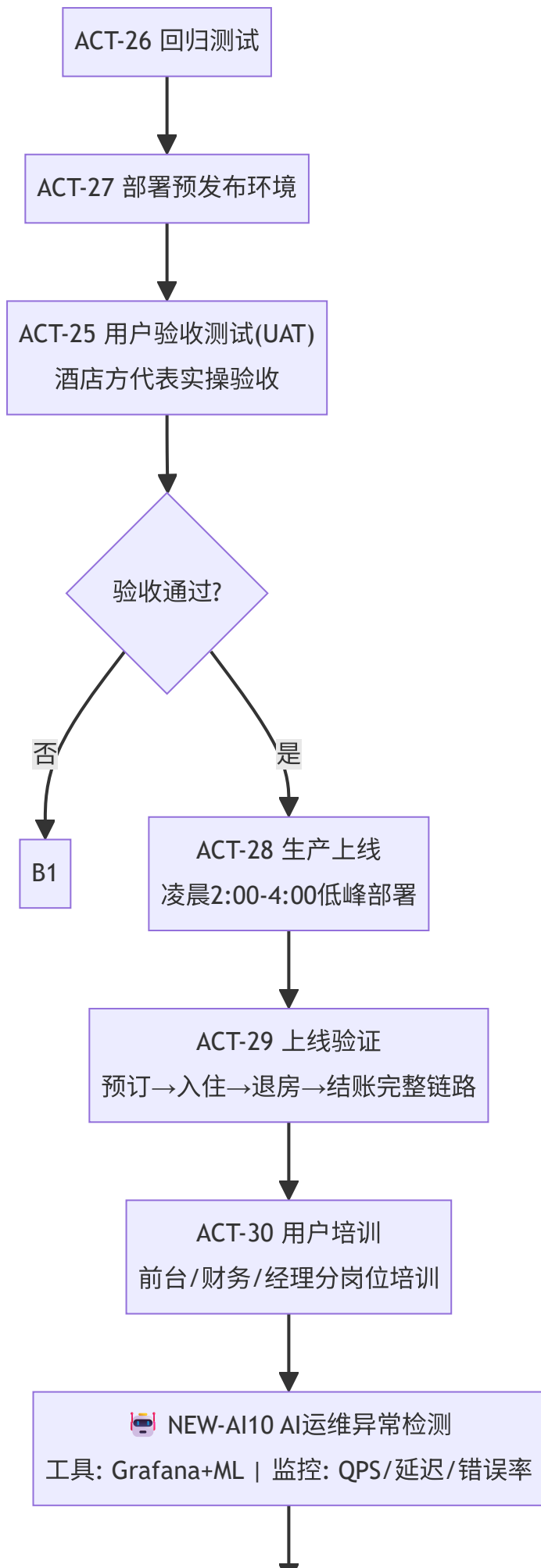
3.2 Sprint 1-4 — AI持续辅助的开发迭代

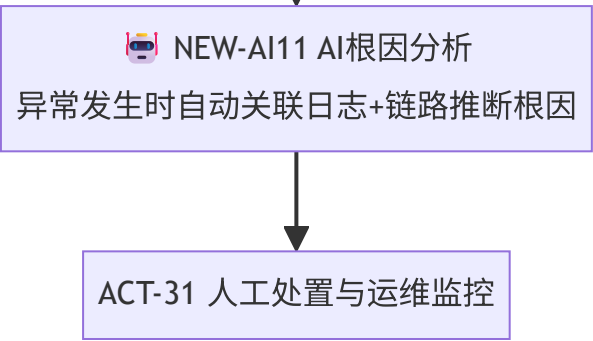






3.3 发布与运维 — AI持续守护





4. 过程活动详述（含AI活动）

4.1 Sprint 0 — 启动与奠基（第1-2周）

活动ID	活动名称	AI参与	工具	描述	执行角色	交付物
ACT-01	干系人识别与分析	—	—	识别酒店管理层、前台、财务、客房服务员、IT管理员等干系人	项目经理	干系人登记册
ACT-02	业务调研与As-Is分析	—	—	到酒店现场观察操作流程，记录痛点	全团队	业务调研报告
ACT-03	需求研讨会	 AI记录	讯飞听见	梳理功能和非功能需求，AI语音转文字	项目经理+全员	会议文字记录
NEW-AI01	AI需求整理与结构化	 AI主导	Claude	将会议记录自动整理为FURPS+分类的结构化需求清单	PO+AI	结构化需求清单
NEW-AI02	AI生成用户故事初稿	 AI主导	Claude	基于需求清单自动生成User Story（含AC和边界条件）	PO+AI	带AC的用户故事集
ACT-05	人工评审与细化	—	—	评审AI生成的用户故事，补充行业特殊规则	PO+全团队	评审记录
ACT-04	领域建模	 AI辅助	Claude+Mermaid	人工定义实体，AI生成ER图和房态状态机	技术负责人+后端	ER图、状态机图

活动ID	活动名称	AI参与	工具	描述	执行角色	交付物
NEW-AI04	AI状态机完备性验证	 AI主导	Claude	自动检查状态机的死状态/黑状态/缺失转换	技术负责人+AI	完备性验证报告
ACT-07	系统架构设计	 AI辅助	Claude	确定前后端分离、微服务边界、API规范；AI推荐设计模式	技术负责人	架构设计文档
ACT-08	技术选型与POC	—	—	确认Vue3+Spring Boot+MySQL技术栈原型验证	技术负责人+前端	技术选型备忘录
ACT-09	第三方接口调研	—	—	门锁SDK、身份证阅读器驱动、PMS协议调研	后端开发	接口调研报告
NEW-AI12	AI工具合规审查	 AI辅助	—	审查AI工具的数据处理协议、隐私条款、合规性	项目经理	合规审查记录
ACT-10	开发环境搭建	—	—	Git仓库、CI/CD流水线、AI工具插件部署	DevOps（兼任）	就绪的开发环境
ACT-11	DoD制定	 AI参考	—	制定Story"完成"标准，含AI生成内容的验收要求	全团队	DoD检查清单

4.2 Sprint迭代执行（Sprint 1-4，每Sprint 3周）

活动ID	活动名称	AI参与	工具	描述	角色	频率/时机
ACT-12	Sprint规划	—	—	选取Story，分解子任务，确认Sprint目标	全团队	Sprint首日
ACT-13	每日站会	—	—	15分钟，同步进度和障碍	全团队	每日
NEW-AI05	AI代码生成辅助	 AI辅助	GitHub Copilot	开发者用注释描述逻辑，AI生成代码；CRUD模块可大	开发者+AI	持续

活动ID	活动名称	AI参与	工具	描述	角色	频率/时机
				量采纳AI代码，复杂业务逻辑人工主导		
ACT-14	编码实现	人机协同	—	前后端开发，AI辅助生成样板代码	开发团队	持续
ACT-15	单元测试	—	JUnit/Vitest	PR提交前通过全部单元测试	开发团队	每次提交
ACT-16-AI	AI预审代码	 AI主导	CodeRabbit	自动检测：安全漏洞/房态非法转换/SQL注入/身份证号脱敏	AI	每个PR
ACT-16	人工代码审查	人工确认	—	基于AI预审结果，关注业务逻辑和架构一致性	开发团队	每个PR
ACT-17	持续集成	—	GitHub Actions	合并到develop分支触发自动构建和测试	CI流水线	每次合并
NEW-AI07	AI生成测试用例	 AI主导	Claude	从AC自动生成正向/逆向/边界/异常测试用例	测试+AI	每个Story
ACT-18/19	集成测试+探索性测试	—	—	人工执行测试，AI生成的用例作为输入	测试+开发	Sprint内
ACT-22	功能测试	—	—	按测试用例逐条验证	测试工程师	Sprint内
NEW-AI06	AI更新API文档	 AI主导	Claude+Swagger	代码提交后AI扫描Controller生成/更新Swagger文档	AI	每次提交
ACT-20	Sprint评审	 AI辅助	Claude	AI生成Sprint功能增量摘要	全团队+酒店方	Sprint结束
ACT-21	Sprint回顾	—	—	过程反思，含AI工具使用反馈收集	全团队	Sprint结束

4.3 测试与质量保证（贯穿）

活动ID	活动名称	AI参与	工具	描述	角色	时机
ACT-22	功能测试	—	—	按用例验证功能，AI用例作为输入	测试	每Sprint
ACT-23	性能测试	—	JMeter	模拟50并发前台终端场景	测试	Sprint 3+
ACT-24	安全测试	 AI 辅助	OWASP ZAP	SQL注入、XSS、CSRF验证；敏感数据加密检查	测试+后端	Sprint 3-4
ACT-25	UAT	—	—	酒店前台/财务/经理实际操作验收	PM+客户	Sprint 4
ACT-26	回归测试	—	自动化脚本	全量回归套件	自动化+手动	Sprint结束
NEW-AI09	AI测试报告生成	 AI 主导	Claude	汇总测试结果，生成格式化测试报告含通过率/缺陷分布	AI+测试	Sprint结束

4.4 部署与运维

活动ID	活动名称	AI参与	工具	描述	角色	时机
ACT-27/28/29	部署-上线-验证	—	—	预发布→凌晨上线→冒烟验证	DevOps+测试	Sprint 4
ACT-30	用户培训	—	—	分岗位培训前台/财务/经理	PM+开发	上线后
NEW-AI10	AI异常检测与告警	 AI 持续	Grafana+ML	监控QPS/延迟/错误率，AI识别异常模式	AI+DevOps	持续
NEW-AI11	AI根因分析	 AI 辅助	LLM+日志	告警时AI关联日志/链路/事件推断根因	AI+DevOps	按需

4.5 项目管理支撑（贯穿）

活动ID	活动名称	描述	角色	频率
ACT-32	风险管理	含AI引入风险（数据安全/模型偏见/技术依赖/幻觉/合规）	项目经理	每周

活动ID	活动名称	描述	角色	频率
ACT-33	进度跟踪	Sprint Burndown Chart维护，偏差>15%触发预警	项目经理	每日/周
ACT-34	配置管理	Git Flow + 语义化版本 v1.0.0	DevOps	持续
ACT-35	干系人沟通	每周五发项目周报（🤖 AI辅助生成周报初稿）	项目经理	每周
ACT-36	文档维护	API/Swagger/DB文档持续更新（🤖 AI自动同步）	全团队	持续

5. 角色与职责定义（含AI角色）

角色	人数	担任人员	核心职责	AI相关职责
项目经理/Scrum Master	1人	兼任	进度/风险/干系人管理；主持Scrum仪式	—
产品负责人	1人	熟悉酒店业务的同事	Product Backlog管理、需求优先级、验收确认	AI输出审核人： 审查AI生成的需求文档和用户故事质量
技术负责人	1人	同时承担后端开发	架构设计、技术决策、代码质量把控	AI训练师： 维护Prompt模板库、积累AI使用最佳实践
前端开发	1人	—	Vue3前端实现、UI组件、响应式适配	使用Copilot辅助前端代码编写
后端开发	1人	—	Spring Boot开发、数据库设计、第三方对接	使用Copilot辅助后端代码编写
测试兼运维工程师	1人	—	测试设计/执行/自动化、CI/CD维护、部署运维	AI工具管理员： 管理AI工具许可证和配置、评估新AI工具、审核AI测试用例质量
AI需求助手 (工具角色)	—	Claude	需求结构化、用户故事生成	—

角色	人数	担任人员	核心职责	AI相关职责
AI编程助手 (工具角色)	—	GitHub Copilot	代码补全与生成	—
AI审查助手 (工具角色)	—	CodeRabbit	PR自动化安全/规范审查	—
AI测试助手 (工具角色)	—	Claude	测试用例生成、测试报告生成	—
AI运维助手 (工具角色)	—	Grafana+ML	异常检测与根因分析	—

6. 交付物清单与质量标准

交付物	负责人	评审/验收人	AI参与度	AI输出的质量标准
干系人登记册	PM	团队	—	—
结构化需求清单	PO+AI	PM	🤖 AI 主导	≥90%的需求点准确；无虚构需求 (hallucination)
带AC的用户故事集	PO+AI	全团队+酒店方	🤖 AI 主导	AC数量≥人工方式1.5倍；每条AC可测试；采纳率≥80%
领域模型 (ER图+状态机)	技术负责人+AI	全团队	🤖 AI 辅助	状态机完备性验证通过 (无死状态/黑状态)
完备性验证报告	AI	技术负责人	🤖 AI 主导	覆盖5类检查 (死状态/黑状态/缺失转换/冗余转换/语义一致性)
架构设计文档	技术负责人	技术团队	🤖 AI 辅助	AI推荐的设计模式需标注来源和适用理由
源代码 (含AI标记)	开发者+AI	人工审查者	🤖 AI 辅助	AI生成代码需标注 // [AI-Generated, Reviewed] ； AI代码采纳率60-80%
AI审查报告	AI	人工审查者	🤖 AI 主导	AI审查发现的安全P0问题零遗漏

交付物	负责人	评审/验收人	AI参与度	AI输出的质量标准
测试用例集	测试+AI	PO	🤖 AI主导	AI测试用例采纳率≥70%；类型覆盖5/5（正向/逆向/边界/异常/并发）
测试报告	AI+测试	PM+PO	🤖 AI主导	含通过率、缺陷分布、趋势对比
API文档 (Swagger)	AI自动	开发者	🤖 AI主导	与代码同步更新，一致性≥95%
用户操作手册	开发者	酒店方	🤖 AI辅助初稿	人工最终审定
项目周报	PM+AI	酒店管理层	🤖 AI辅助	数据准确，AI仅辅助格式和模板

7. 过程度量指标（含AI贡献度指标）

7.1 基础过程度量指标（继承自v1.0）

维度	指标	目标值	数据来源
进度	Sprint Burndown完成率	≥90%	项目管理工具
质量	缺陷密度	≤3个/KLOC	SonarQube
质量	单元测试行覆盖率	≥75%	JaCoCo
质量	P1/P2级别Bug占比	≤10%	缺陷管理系统
效率	Sprint Velocity	25-35 SP（波动≤20%）	统计
效率	代码审查首次通过率	≥80%	Git PR
满意度	酒店方评审满意度	≥4.0/5.0	问卷调查
过程合规	Sprint仪式出席率	≥95%	考勤

7.2 AI贡献度指标（v2.0新增）

维度	指标	目标值	计算方式	说明
AI效率	AI代码采纳率	60-80%	采纳AI代码行数 / AI生成代码总行数	过低→AI输出质量差；过高→缺乏人工审查
AI效率	AI测试用例有效率	≥70%	AI生成且人工确认有效数 / AI生成总数	衡量AI测试生成的实用性
AI效率	文档生成时间缩减率	≥50%	(原人工方式时间 - AI辅助时间) / 原人工方式时间	衡量AI对文档类工作的提效
AI质量	AI输出缺陷率	≤5%	AI生成内容中经审查发现缺陷的比例	监控AI输出的可靠性
AI质量	AI幻觉发生率	≤3%	AI虚构的业务规则数 / AI输出的规则总数	监控AI"编造"的情况
AI覆盖	AI参与活动占比	≥40%	有AI参与的活动数 / 过程总活动数	追踪AI在过程中的渗透率
AI风险	AI工具可用率	≥99%	AI工具月度正常服务时间占比	监控外部AI服务的SLA
AI满意度	团队AI工具满意度	≥3.8/5.0	Sprint回顾中团队对AI工具的评分	主观反馈的量化

8. AI工具链与使用规范

8.1 工具清单

阶段	工具	用途	许可证	负责人
需求	Claude (Anthropic)	需求结构化、用户故事生成、状态机设计	Pro \$20/月	PO
需求	讯飞听见	会议语音转文字	按量	PM
编码	GitHub Copilot	IDE代码补全与生成	Individual \$10/月	全体开发者
审查	CodeRabbit	AI PR审查	免费版	DevOps

阶段	工具	用途	许可证	负责人
测试	Claude	测试用例生成、报告生成	已有	测试工程师
质量	SonarQube + AI	代码质量+缺陷预测	社区版免费	DevOps
运维	Grafana + ML	AI异常检测	免费	DevOps

8.2 AI使用规范

数据安全规范：

- 禁止向AI工具提交真实客户数据**——提交前必须对所有PII（姓名、身份证号、手机号、银行卡号）进行脱敏处理
- 代码审查时，AI必须自动告警代码中的硬编码敏感数据
- 使用境外AI服务商时，确认数据不出境（选择中国区部署方案或使用国内替代品）

AI输出质量规范：

- 双层审查原则：**AI输出物（需求/设计/代码/测试用例）必须经人工审查确认后才能合并或发布
- AI标记原则：**AI生成的代码需用 `// [AI-Generated, Reviewed]` 标记；AI生成的测试用例需标记 `# [AI-Generated TC]`
- 采纳率阈值：**若某类AI输出的采纳率持续低于60%，需检查Prompt模板质量或评估该场景是否适合AI辅助

团队使用规范：

- 人工先行原则：**开发者必须先理解问题并写出核心逻辑思路，再使用AI辅助
- 技能保持机制：**每个Sprint至少分配1个Story完全人工完成，保持核心能力
- 知识共享：**有效的Prompt模板和经验在团队文档中共享（Prompt库）

9. 风险管理（含AI引入风险）

9.1 风险登记册

风险ID	类别	风险描述	概率	影响	等级	应对策略
R-01	数据安全	AI工具传输数据导致敏感信息泄露	中	极高		数据脱敏 + 工具使用规范 + 合规审查
R-02	模型偏见	AI忽略中国酒店特有场景（农历节日房价等）	中	中		Prompt中显式列出中国特有场景 + 人工校验清单
R-03	技术依赖	团队过度依赖AI导致技能退化	中	高		人工先行原则 + 每Sprint的"锚点"Story
R-04	输出质量	AI幻觉导致微妙的逻辑错误	高	高		双层审查机制 + AI输出缺陷率监控
R-05	工具中断	AI服务不可用导致效率骤降	低	高		定期无AI演练 + 核心任务不依赖单一工具
R-06	合规风险	使用境外AI服务违反《个人信息保护法》	中	极高		合规审查 + 评估国内替代方案
R-07	第三方集成	门锁SDK/身份证阅读器兼容性问题	中	高		Sprint 0早期验证（ACT-09）
R-08	需求变更	酒店方在开发后期提出重大需求变更	中	高		增量交付降低影响 + 变更控制流程

10. 总结

本文档是HotelMS酒店管理系统项目的**完整软件过程定义（AI增强版，v2.0）**，在v1.0（基于12207/15504/33001标准的软件过程剪裁）的基础上，通过深度融合AI技术，实现了以下核心升级：

10.1 AI增强的关键变化

过程阶段	v1.0（原版）	v2.0（AI增强版）	新增AI活动
需求分析	全程人工编写用户故事	AI生成初稿 + 人工评审	NEW-AI01, NEW-AI02

过程阶段	v1.0（原版）	v2.0（AI增强版）	新增AI活动
系统设计	人工手绘状态机，凭经验验证	AI生成状态机 + AI完备性验证	NEW-AI03, NEW-AI04
编码实现	人工手写 + 人工Code Review	Copilot辅助编码 + AI预审 + 人工确认	NEW-AI05, ACT-16-AI
测试验证	人工编写测试用例	AI生成测试矩阵 + AI报告	NEW-AI07, NEW-AI08, NEW-AI09
运维监控	人工看板 + 阈值告警	AI异常检测 + AI根因分析	NEW-AI10, NEW-AI11
文档管理	人工维护API文档	AI自动同步Swagger文档	NEW-AI06

10.2 过程全景

本过程以**12207标准**为骨架，确保过程在"需求→设计→实现→验证→运维"全链路上的完备性；以**Scrum敏捷**为节奏，确保3个月周期内的快速反馈和持续交付；以**AI技术**为加速器，在需求、编码、测试等文档密集型和重复劳动密集型环节大幅提升效率。

AI的角色定位：AI是团队成员的**增强工具**而非替代品——AI负责"从0到1"的生成（降低创作门槛），人负责"从1到N"的评审与决策（保证质量和方向）。这一人机协同模式在《AI技术应用验证报告》中已验证可行，效率提升60-69%，质量提升更为显著。

10.3 使用说明

- 本文档中的活动表格分为"原有活动"（ACT-xx）和"新增AI活动"（NEW-AIxx），后者标记了**🤖 AI主导或🤖 AI辅助**
- 流程图中的🤖图标表示AI参与节点
- 第8章的AI使用规范是所有团队成员必须遵守的操作底线
- 过程度量中的AI贡献度指标需从Sprint 1开始收集，Sprint 2回顾时做首次评估

参考文献

1. ISO/IEC 12207:2017 — Systems and software engineering — Software life cycle processes
2. ISO/IEC 15504-1:2004 — Information technology — Process assessment
3. ISO/IEC 33001:2015 — Information technology — Process assessment — Concepts and terminology
4. Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide
5. 中国信通院. (2024). 《智能化软件工程技术和应用要求 第3部分：智能测试能力》
6. GitHub. (2025). The Impact of AI on Developer Productivity: 2025 Survey Report
7. Kalliamvakou, E. (2024). "Quantifying GitHub Copilot's Impact on Developer Productivity and Happiness." ACM Queue
8. Houde, S. et al. (2024). "An Empirical Evaluation of LLMs for Requirements Engineering Tasks." In Proceedings of RE 2024
9. Peng, S. et al. (2025). "AI-Native Automated Testing Paradigm: A Systematic Review." In Proceedings of ICSE 2025
10. AI4SE Industry Survey Report. (2024). State of AI in Software Engineering
11. PagerDuty. (2025). AI-Powered Root Cause Analysis: Reducing MTTR in Production Systems
12. Evans, E. (2003). Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software. Addison-Wesley